

弱拟杆菌等病原菌产酶或不产酶菌株均有较好的抗菌作用。对肠杆菌属所引起的尿路感染和脑膜炎球菌所致的大脑外感染也有效,对绿脓杆菌也有抗菌作用。本品适用于上述敏感菌引起的下呼吸道、骨和关节、皮肤组织、泌尿道等部位感染及败血症等,对中枢感染无效。

特美汀对呼吸道感染有效率90%以上,与氨基糖甙类抗生素配伍治疗耐药菌(包括绿脓杆菌)引起的感染有协同作用。除 *Flavimonas* 菌对其他18种常见革兰氏阴性杆菌体外抗菌活性均优于硫苯咪唑青霉素及氧哌嗪青霉素。无氨基糖甙类抗生素耳肾毒性及氟喹诺酮类对婴幼儿软骨发育的不良影响,因此可用于婴幼儿细菌性感染。

特美汀静脉给药后30min即达最高血浓度,并迅速渗透到淋巴液和胆汁中,痰液和支气管组织也能达到有效杀菌浓度,主要经肾脏排泄。

2 安美汀系由羟苄青霉素和克拉维酸制成的复方制剂,两者联用可防止细菌产生的 β -内酰胺酶对羟苄青霉素的破坏,使羟苄青霉素在较低浓度发挥强的杀菌作用,同时使耐药菌株恢复敏感,因此安美汀具有广谱高效杀菌作用。对金葡菌、嗜血流感杆菌、卡他莫拉氏菌产酶或不产酶菌株、化脓性链球菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、肺炎克雷白杆菌、脆弱拟杆菌等均有抑制作用。

安美汀口服吸收迅速, T_{max} 为40—60min,主要经肾脏排泄。可用于敏感菌所致的上、下呼吸道感染,皮肤、软组织发炎、生殖、泌尿道感染以及骨髓炎、败血症等。口服成人一日三次,每次375mg,儿童20mg/kg日(以Am量计算),疗程一般为十天。严重肝、肾功能障碍者及孕妇慎用,对青霉素过敏者禁用。安美汀对大肠杆菌的活性与头孢唑啉相似,优于哌拉西林、庆大霉素和诺氟沙星,对绿脓杆菌无效。

3 优立新系由氨苄青霉素和舒巴坦制成的复方制剂,两者联用可使药效、抗菌谱明显扩大。对葡萄球菌、卡他球菌、淋球菌、大肠杆菌、克雷白杆菌、部分变形杆菌、脆弱拟杆菌等产酶和不产酶株均有抗菌作用,对不产酶的肺炎链球菌、化脓性链球菌、消化链球菌、梭状芽胞杆菌等也有抗菌作用。优立新在体内分布广,组织内浓度高,主要从尿中排泄。可用于敏感菌引起的下呼吸道、泌尿道、胆道、皮肤软组织等感染。优立新对宋氏志贺菌作用比头孢唑啉

强,对不动杆菌属作用比特美汀、安美汀效果好,但对绿脓杆菌无效。

4 他索仙系氧哌嗪青霉素与他索巴坦制成的复方制剂,两者联用可避免 β -内酰胺酶对氧哌嗪青霉素的破坏,使其在较低浓度发挥强的杀菌作用。

β -内酰胺酶抑制剂的出现,不但使内酰胺类药物抗菌谱扩大,也使药效明显增加,两者联合使用是解决细菌对 β -内酰胺类抗生素耐药的一条有效途径。

临床常用抗生素的药物相互作用

山东省肿瘤防治研究院 华西刚 牛桂玲 范培贤

随着抗生素的广泛应用,抗生素滥用现象日趋严重,不合理处方日益增多,造成的毒副作用也越来越多。因此,对抗生素的合理应用,必须引起医务人员的高度重视,现将临床常用抗生素的药物相互作用简述如下:

1. 青霉素类:包括青霉素G、耐酸青霉素、广谱青霉素等。青霉素类为速效杀菌剂,它能迅速杀灭繁殖期细菌,是通过干扰细菌细胞壁的合成而产生抗菌作用。

①氯霉素、红霉素、四环素、磺胺药等抑菌剂可干扰青霉素的杀菌活性,不宜与青霉素类合用,尤其是在治疗脑膜炎或急需杀菌的严重感染时。

②丙磺舒、阿司匹林、吲哚美辛、保泰松、磺胺药可减少青霉素类在肾小管的排泄,因而使青霉素类的血药浓度增高,而且维持较久,血清半衰期延长,毒性也可能增加。

③青霉素类抗生素的水溶液都不稳定,当PH值低于5或高于8时更易分解,故在输液中避免与呈酸性的葡萄糖注射液、四环素或碱性药物同时滴注,青霉素也可作为氧化剂或还原剂或羟基化合物灭活。

④青霉素静脉输液加入头孢噻吩、林可霉素、四环素、万古霉素、琥乙红霉素、两性霉素B、去甲肾上腺素、间羟胺、苯妥英钠、异丙嗪、维生素B族、维生素C族等后将出现混浊。

2. 头孢菌素类:

头孢菌素类也为速效杀菌剂,作用机制也是干

抗细菌细胞壁的合成。对金葡菌有较强抗菌活性。

头孢菌素类与下列药物有配伍禁忌:丁胺卡那霉素、庆大霉素、卡那霉素、新霉素、四环素、土霉素、多粘菌素 B、红霉素、林可霉素、磺胺异恶唑、氨茶碱、巴比妥类、氯化钙、葡萄糖酸钙、苯海拉明和其他抗组胺药,利多卡因、间羟胺、琥珀胆碱、去甲肾上腺素、青霉素、维生素 B 族和维生素 C、水解蛋白。

3. 氨基糖甙类:主要包括链霉素、庆大霉素、卡那霉素、丁胺卡那霉素、新霉素、妥布霉素等。

该类抗生素为缓效杀菌剂,作用机制主要为抑制细菌合成蛋白质,氨基糖甙类抗生素水溶性好,性质较稳定,都具有不同程度肾毒性和耳毒性,与青霉素类或头孢菌素类联合应用常可获得协同作用。

①避免两种或两种以上氨基糖甙类抗生素同用,否则可增加耳毒性、肾毒性及神经肌肉阻滞作用。

②避免链霉素与神经肌肉阻滞剂合用。链霉素与顺铂、利尿酸、万古霉素等合用,或先后连续局部或全身应用,可能增加耳毒性与肾毒性。

③氨基糖甙类抗生素与头孢菌素类或多粘菌素类合用,副作用增强。

4. 大环内酯类:主要包括红霉素、麦迪霉素、乙酰螺旋霉素、交沙霉素等。

该类为抑菌剂,抑制细菌蛋白质合成。红霉素仅对分裂活跃的细菌有效。

①红霉素对氯霉素和林可霉素类的效应有拮抗作用,不宜同用。

②抑菌剂可干扰青霉素的杀菌效能,不宜同用。

③红霉素可抑制卡马西平的代谢,导致后者的血药浓度增高而发生毒性反应。

④红霉素应避免与华法林或黄嘌呤类同用。

5. 林可霉素类:为抑菌剂。主要抑制细菌蛋白质的合成。

①林可霉素与新生霉素、卡那霉素在同瓶静滴时有配伍禁忌。

②林可霉素不宜与氯霉素或红霉素合用。

③林可霉素与吸入性麻醉药同用,神经肌肉阻断现象可有加强,在手术中或手术后应用应注意。

④林可霉素类的呼吸抑制作用与阿片类镇痛药的中枢呼吸抑制作用可因累加现象而导致呼吸抑制延长或引起呼吸麻痹的可能。

天然抗癌药物紫杉醇研究进展

山东医科大学附院 李少燕 王小宁 李丽珍
苏继新 李伟 田军

紫杉醇(Taxol)是继阿霉素和顺铂后的最时兴抗癌新药。它是最先由美国 Research Triangle Institute 的 Monroe E·Wall 和 M·C·Wani 于 1963 年从北美的短叶红豆杉 *Taxus brienifolia* 树皮中提取出的一种二萜类复杂化合物;其后他们又与美国 Duke 大学的 Andrew T·Mcphai 用 X—射线衍射法确定其化学结构。同年所作的药理试验证明该物质对 P—388 及 L—1210 小白鼠白血病的疗效。但是,由于该物质的水溶性能差,难以注射并且由于其在原料中的含量低于万分之一,提取精制过程繁杂等因素,被美国国家肿瘤研究所(NCI)冷落了数十年之久。直至 1977—1979 年间,纽约市阿尔伯特·爱因斯坦医院的 Susan B·Horwity 博士研究并报告了紫杉醇的奇特抗肿瘤机理后,研究开发才再次形成高潮。

紫杉醇的独特抗癌机制在于它与细胞微管(Microtubule)的关系。微管在动物体中起到保持细胞的形状、维持细胞游动和运送作用;它们具有自身组合和解散的结构,并与微管蛋白(tubulin)二聚体成动态平衡。干预细胞微管蛋白、能中断细胞的生长及其它功能。紫杉醇作用于细胞分裂过程中能催化微管蛋白迅速合成微管,并结合到微管上起稳定和防止微管解聚作用。这与其它抗癌纺锤体毒物如长春花碱(vinorelbine)、秋水仙碱等阻止微管聚集的作用正好相反。因此,紫杉醇抗肿瘤活性表现在两个方面。一者,对于迅速分裂的肿瘤细胞,紫杉醇“冻结”其有丝分裂纺锤体,使肿瘤细胞停止在 G2 期和 M 期,直至死亡互解;其次,紫杉醇抑制了肿瘤细胞的迁移;如:用紫杉醇处理的鼠成纤维细胞只能产生扁平足状突起和丝状假足而不能移动。

正是由于紫杉醇的这种独特抗癌机理促使美国国家肿瘤研究所(NCI)和 Bristol—Myers Squibb 公司分别投入巨资(2,700 万美元和 15,000 万美元)实施大规模开发。1988 年完成的 II 期临床结果证明:晚期卵巢癌(经其它化疗均无效)总响应率为